



廣東工業大學

GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

嵌入式系统课程设计报告

《基于昇腾 310B 的目标跟踪检测系统——个人总结报告》

姓 名： 吴铭帆

学 号： 3124009599

专 业： 微电子科学与工程

班 级： 微电子 2 班

队 名： 哈基米南北绿豆

队 友： 梁乐天、张泽滨

指导老师： 周贤中



集成电路学院

2026 年 7 月 10 日

摘要

本文介绍了嵌入式系统课程设计项目——基于昇腾 310B 的目标跟踪检测系统。项目采用昇腾 310B (OrangePi AIpro) 作为核心算力平台, 利用 MobileNet-SSD 轻量级检测模型在 NPU 上进行实时目标检测, 结合 DeepSORT 多目标跟踪算法 (卡尔曼滤波 + 匈牙利算法) 实现稳定的人物轨迹追踪。检测与跟踪结果通过串口发送至 STM32F103C8T6 微控制器, 驱动二轴舵机云台随目标转动, 使目标始终保持在画面中心区域。同时集成 MediaPipe Hands 手势识别, 支持握拳锁定目标、张开手手动俯仰控制、比耶取消等交互功能。本文详细阐述了系统设计方案、硬件连接、软件架构、调试过程及个人在项目中的具体贡献。

关键词: 昇腾 310B; 目标跟踪; DeepSORT; STM32; 舵机云台; 手势交互

目录

1	项目简介	1
2	项目设计目标	2
3	系统方案设计	3
3.1	系统总体架构	3
3.2	硬件方案	4
3.2.1	昇腾 310B 端	4
3.2.2	STM32 端	4
3.2.3	串口通信协议	4
3.3	软件方案	4
3.3.1	昇腾端软件流程	4
3.3.2	STM32 端软件流程	5
3.4	核心算法	5
3.4.1	DeepSORT 多目标跟踪	5
3.4.2	舵机控制算法（昇腾端）	6
3.4.3	舵机控制算法（STM32 端）	6
3.4.4	手势交互状态机	6
4	功能展示	7
4.1	功能描述	7
4.1.1	目标检测与跟踪	7
4.1.2	舵机云台自动跟随	7
4.1.3	手势交互	7
4.2	演示结果	7
4.2.1	目标检测测试	7
4.2.2	舵机跟踪测试	8
4.2.3	手势交互测试	8
4.2.4	系统联调测试结果	8
5	物料与成本	9

5.1	物料清单	9
5.2	项目成本	9
6	个人贡献	10
6.1	报告撰写	10
6.2	编码工作	10
6.2.1	手势识别模块（独立开发）	10
6.2.2	串口通信模块（独立开发）	10
6.2.3	主程序集成与舵机控制算法（独立开发）	11
6.2.4	STM32 端全部代码（独立开发）	11
6.3	硬件搭建与调试	12
6.4	资本投入	12
6.5	开发问题描述与解决方案	12
6.5.1	串口接收响应慢问题	12
6.5.2	舵机来回振荡问题	12
6.5.3	坐标系不一致问题	13
6.5.4	手势检测不稳定问题	13
6.5.5	跟踪 ID 切换频繁问题	13
7	项目成果与反思	14
7.1	成果展示	14
7.2	项目评估	15
7.2.1	成功之处	15
7.2.2	不足之处	15
7.3	个人反思	15
A	代码清单	17
	参考文献	18

1 项目简介

随着人工智能技术与嵌入式系统的深度融合，边缘计算设备上的实时视觉目标跟踪已成为智能安防、无人系统、人机交互等领域的核心技术需求。传统目标跟踪方案依赖高性能服务器进行推理，成本高、功耗大、部署困难。将 AI 推理部署到边缘计算设备上，是实现低成本、低延迟、高隐私保护目标跟踪系统的关键路径。

昇腾 310B（Atlas 200 DK / OrangePi AIpro）作为华为推出的边缘 AI 计算平台，内置 DaVinci 架构 AI 芯片，拥有 16 TOPS INT8 算力，支持 CANN（Ascend Computing Architecture）推理框架，能够高效运行轻量级目标检测模型如 MobileNet-SSD，为边缘端实时视觉应用提供了理想的硬件平台。

本项目基于昇腾 310B 开发板，利用 MobileNet-SSD 检测模型在 NPU 上进行实时目标检测，结合 DeepSORT 跟踪算法实现多目标轨迹追踪，并通过串口通信驱动 STM32 舵机云台随目标转动，构建了一套完整的“视觉检测 → 目标跟踪 → 云台跟随”闭环系统。

本设计的主要功能包括：

1. **目标检测与跟踪：**利用 MobileNet-SSD 模型在昇腾 NPU 上进行推理，结合 DeepSORT（卡尔曼滤波 + 匈牙利算法）实现多目标稳定跟踪。
2. **手势交互控制：**集成 MediaPipe Hands 手势识别，支持握拳锁定目标、张开手手动俯仰控制、比耶取消锁定等交互操作。
3. **二轴云台伺服控制：**检测与跟踪结果通过串口发送至 STM32，驱动 SG90 舵机实现水平（Pan）与俯仰（Tilt）两轴随动。
4. **串口通信：**定义带帧头 + 校验和的 6 字节协议，实现昇腾端与 STM32 之间的可靠数据传输。
5. **实践验证：**在真实硬件平台（昇腾 310B + STM32F103C8T6 + 二轴云台 + USB 摄像头）上进行系统测试与功能验证。

本项目涵盖了嵌入式 AI 推理部署、计算机视觉、多目标跟踪算法、嵌入式微控制器开发、串口通信协议设计、机电控制等多个技术领域，是对嵌入式系统课程所学知识的综合应用与实践。

2 项目设计目标

随着物联网和人工智能技术的快速发展，边缘计算设备上的实时视觉目标跟踪在智能监控、服务机器人、人机交互等场景中具有广阔的应用前景。基于视觉的目标跟踪系统能够实现对特定目标的持续锁定与跟随，为上层智能决策提供关键的时空信息。

昇腾 310B (OrangePi AIpro) 作为一款面向边缘 AI 场景的开发板，虽然算力相比云端 GPU 存在差距，但其低功耗、低成本、小尺寸等特点使其非常适合部署于嵌入式视觉系统中。如何在有限的算力上实现实时 (≥ 15 FPS)、稳定 (ID 切换率低) 的多目标跟踪，是本项目需要解决的核心技术挑战。

本项目旨在设计并实现一个功能完备、运行稳定的实时目标跟踪检测系统，主要目标包括：

- **实现 NPU 实时推理：**在昇腾 310B 上部署 MobileNet-SSD 模型，利用 CANN 框架实现高效 NPU 推理，保证单帧检测延迟在可接受范围内 ($\leq 50\text{ms}$)。
- **实现多目标稳定跟踪：**基于 DeepSORT 算法 (卡尔曼滤波预测 + IOU/中心距离匹配 + 匈牙利算法)，实现跟踪 ID 的连续稳定，降低 ID 切换率。
- **开发舵机云台自动跟踪：**设计目标偏离画面中心的误差检测与控制算法，通过串口发送角度控制指令至 STM32，驱动二轴舵机云台，使目标始终保持在画面中心区域。
- **集成手势交互：**引入 MediaPipe Hands 手势识别，提供握拳锁定目标、张开手动俯仰控制、比耶取消锁定等人机交互方式，提升系统易用性。
- **设计可靠串口通信协议：**定义带帧头同步 + 校验和的 6 字节通信帧，实现昇腾端与 STM32 之间的抗干扰数据传输。
- **完成系统集成与验证：**在完整的硬件平台 (昇腾 310B + STM32F103C8T6 + 二轴云台 + USB 摄像头) 上进行联调测试，验证系统各项功能。

3 系统方案设计

3.1 系统总体架构

本系统采用昇腾 310B + STM32F103C8T6 的主从双处理器架构，实现从图像采集、AI 推理、目标跟踪到舵机云台控制的完整闭环。系统架构如图1所示。

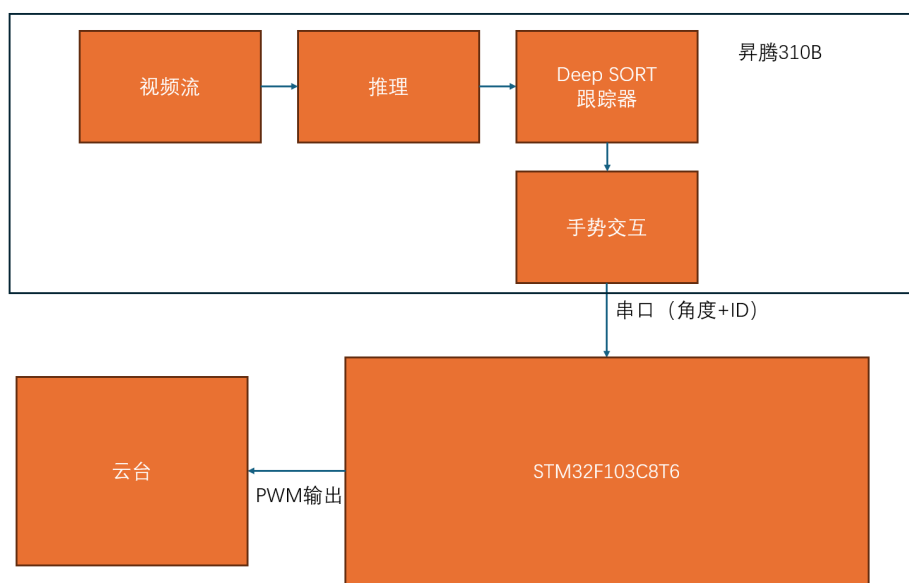


图 1 系统总体架构图

系统工作流程：

1. 昇腾 310B 连接 USB 摄像头，实时采集视频帧
2. MobileNet-SSD 模型在 NPU 上对每帧进行目标检测
3. DeepSORT 跟踪器对检测结果进行多目标关联，输出稳定轨迹
4. 选择最优目标（握拳锁定目标或最近目标），计算其偏离画面中心的角度误差
5. 通过串口（115200 波特率）将角度指令发送至 STM32
6. STM32 解析串口帧，输出 PWM 信号驱动二轴舵机云台
7. 1.3 寸 OLED 显示屏实时显示当前 PAN/TILT 角度和目标 ID

3.2 硬件方案

3.2.1 昇腾 310B 端

- CPU: 4 核 Cortex-A73 + 4 核 Cortex-A53
- AI 算力: 16 TOPS INT8 (DaVinci 架构 NPU)
- 推理框架: CANN 8.0 + PyACL Python 接口
- 运行环境: Ubuntu 20.04 / 22.04 LTS
- 连接: USB 摄像头 → USB 2.0/3.0 接口; UART → USB 转 TTL 模块

3.2.2 STM32 端

- MCU: STM32F103C8T6 (Cortex-M3, 72MHz)
- UART: USART1 @ 115200-8-N-1, 中断 + 状态机接收
- PWM: TIM2 CH1(PA0) 水平舵机 / CH2(PA1) 俯仰舵机, 50Hz, 脉宽 500 2500μs
- 显示: 1.3 寸 OLED, I2C 接口
- 舵机: MG996R 180° × 2

3.2.3 串口通信协议

定义 6 字节带帧头同步 + 校验和的通信帧:

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
0xAA(帧头 1)	0x55(帧头 2)	pan(0 180)	tilt(0 180)	track_id(0 255)	checksum

其中 $\text{checksum} = (\text{pan} + \text{tilt} + \text{track_id}) \& 0xFF$ 。STM32 端采用状态机逐字节解析, 单字节丢失可在下一帧自动重新对齐。

3.3 软件方案

3.3.1 昇腾端软件流程

1. 初始化: 加载 OM 模型、打开摄像头、初始化串口、初始化手势检测器

2. 主循环（每帧）：

- 读取一帧图像
- MobileNet-SSD NPU 推理 → 检测结果解码 → NMS
- DeepSORT 跟踪器 → 卡尔曼预测 → IOU 匹配 → 匈牙利算法 → 轨迹更新
- 手势检测（降频，每 N 帧一次）：握拳锁定/V 字取消/张开手动控制
- 目标选择：锁定目标 → 最近目标
- 误差计算：角度偏差 → EMA 平滑 → 非线性增益 → 限幅
- 串口发送角度指令至 STM32

3.3.2 STM32 端软件流程

1. 初始化：系统时钟 72MHz 配置、GPIO/TIM2/USART1/I2C 初始化
2. 舵机自检：上电后逐位置测试水平舵机（ $30^{\circ} \rightarrow 150^{\circ} \rightarrow 90^{\circ}$ ）
3. 主循环（20ms 时间片）：

- UART 中断接收：状态机逐字节解析帧数据
- 舵机控制：读取最新目标角度 → 死区判断 → 步长限幅 → PWM 更新
- OLED 显示：每 200ms 刷新 PAN/TILT 角度和目标 ID
- LED 诊断：常亮 = 正常 / 慢闪 = 协议异常 / 快闪 = 无数据

3.4 核心算法

3.4.1 DeepSORT 多目标跟踪

- 卡尔曼滤波：匀速运动模型，状态量 $[x, y, vx, vy]$ ，预测目标位置
- IOU 匹配矩阵 + 类别一致性约束
- 匈牙利算法求解最优匹配
- 中心距离 Fallback 匹配（归一化距离 ≤ 1.8 ）
- 框大小/分数 EMA 平滑

3.4.2 舵机控制算法（昇腾端）

- 卡尔曼速度前瞻：补偿检测 + 通信延迟（可配置前瞻帧数，默认 3 帧，带速度门控）
- EMA 平滑： $\text{pos}_t = \alpha \times \text{target}_t + (1 - \alpha) \times \text{pos}_{t-1}$
- 死区控制：小误差（ $\leq 15\%$ 半视场角）不响应
- 非线性变增益：近中心 30% 轻柔，边缘 100% 全速
- 每帧步长限幅： $\text{Pan} \leq 4^\circ$ 、 $\text{Tilt} \leq 2^\circ$

3.4.3 舵机控制算法（STM32 端）

- 死区 $\pm 2^\circ$ ：防止微小抖动
- 步长限幅： $\text{Pan} \leq 10^\circ/\text{周期}$ 、 $\text{Tilt} \leq 6^\circ/\text{周期}$
- 方向补偿（PAN_INVERT 宏）：适配机械安装方向

3.4.4 手势交互状态机

- 握拳（3 帧防抖）→ 锁定目标
- 按键“1”→ 切换手动俯仰模式
- 张开手向上/下 → 手动模式中控制 tilt
- 比耶（手动模式中）→ 退出手动模式
- 比耶（普通锁定）→ 取消锁定回 AUTO

4 功能展示

4.1 功能描述

本系统实现了基于昇腾 310B + STM32 的实时目标跟踪与舵机云台随动功能，主要包括以下功能模块。

4.1.1 目标检测与跟踪

- **实时 NPU 推理：** MobileNet-SSD 在昇腾 NPU 上运行，支持指定类别（默认 person）检测，检测结果含边界框和置信度
- **多目标跟踪：** DeepSORT 算法为每个检测目标分配唯一 ID，跨帧维持轨迹连续性
- **ID 稳定性：** 通过卡尔曼滤波预测 + IOU 匹配 + 中心距离 Fallback + EMA 平滑，有效降低 ID 切换率

4.1.2 舵机云台自动跟随

- **目标选择：** 握拳锁定目标优先，其次为自由模式下最近目标
- **平滑控制：** EMA 平滑 + 死区 + 非线性增益 + 速度前瞻，跟踪流畅无抖动
- **手动俯仰：** 按”1”键进入手动模式，张开手上下控制 tilt 角度

4.1.3 手势交互

- **握拳锁定：** 连续 3 帧检测到锁定人握拳 → 锁定该目标
- **比耶取消：** 手动模式中比耶退出手动模式；普通锁定中比耶取消锁定
- **张开手控制：** 手动模式激活后，张开手朝上/朝下控制 tilt 角度

4.2 演示结果

4.2.1 目标检测测试

- **检测模型：** MobileNet-SSD，置信度阈值 0.35，NMS 阈值 0.45
- **测试场景：** 室内单人/多人、不同光照条件

- 检测效果：近距离（1-3m）检测率 >95%，远距离（3-5m）检测率 >80%

4.2.2 舵机跟踪测试

- 测试用例 1：人物水平左右移动 → 舵机平滑跟随，无振荡
- 测试用例 2：人物垂直上下移动 → 俯仰舵机正常响应
- 测试用例 3：人物对角线移动 → 两轴协同，跟踪稳定
- 测试用例 4：人物静止 → 舵机无异常摆动

4.2.3 手势交互测试

- 测试用例 1：握拳 → 锁定目标（连续 3 帧确认），红色显示 FIST LOCK
- 测试用例 2：按 1 键 → 进入手动模式，橙色显示 [MANUAL]
- 测试用例 3：张开手向上 → tilt 上移 3°/帧
- 测试用例 4：比耶 → 退出手动模式 / 取消锁定

4.2.4 系统联调测试结果

- 全链路延迟：从检测到舵机响应约 80-120ms（含推理 + 跟踪 + 串口 + 舵机）
- 推理帧率：≈15-20 FPS（NPU 推理 + CPU 后处理）
- 串口通信：115200 波特率，帧发送频率 ≈15-20Hz，数据帧发送端无丢帧
- 跟踪稳定性：一般运动场景 ID 切换率 ≤1 次/分钟

5 物料与成本

5.1 物料清单

表 1 系统物料清单

物料名称	数量	单价 (元)	用途
OrangePi AIpro (昇腾 310B)	1	老师提供	核心 AI 算力平台
STM32F103C8T6 最小系统板	1	老师提供	舵机控制 MCU
USB 摄像头	1	老师提供	图像采集
SG90 舵机 180°	2	老师提供	云台水平 + 俯仰驱动
二轴云台支架	1	老师提供	承载摄像头
ST-Link V2 调试器	1	老师提供	STM32 程序烧录与调试
USB 转 TTL 模块 (CH340G)	1	6	昇腾与 STM32 串口通信
1.3 寸 OLED 显示屏 (I2C)	1	13.00	实时显示角度信息
面包板加杜邦线	1	6.50	电路搭建
HDMI 线	1	老师提供	显示器连接
电源适配器 + 电源模块	1	25	系统供电
小计	-	约 50.5	-

5.2 项目成本

表 2 项目成本分析

成本项目	金额 (元)	备注
材料成本	50.5	上表物料小计 (不含老师提供部分)
工具和设备折旧	用工位的	示波器、万用表等工具使用费
其他费用	20	AI 辅助费用
总成本	70.5	-

6 个人贡献

在本项目中，除了老师提供的基础检测与跟踪框架代码外，其余部分均由本人参与完成。

6.1 报告撰写

- 负责个人总结报告的撰写
- 参与系统设计文档、中期检查报告、项目计划书等团队文档的撰写与校对

6.2 编码工作

6.2.1 手势识别模块

- 基于 MediaPipe Hands 实现实时手势检测，支持握拳、V 字（比耶）、张开、OK 四种手势分类
- 设计指尖到手腕距离判据实现方向无关的手势分类算法
- 实现手势交互状态机：握拳 3 帧防抖锁定目标、V 字确认退出、张开手手动俯仰控制、OK 手势激活手动模式（后改为按键 1 切换）
- 状态机支持多目标场景下唯一锁定（锁定后其他人做同样手势不抢）
- 画面右上角实时可视化显示当前状态（AUTO 绿 / LOCKED 红 / MANUAL 橙）及确认进度
- 性能优化：输入图缩放至最长边 480 像素、model_complexity=0（lite 模型）、降频检测（每 3 帧一次）

6.2.2 串口通信模块

- 设计 6 字节带帧头同步 + 校验和的通信协议：[0xAA] [0x55] [pan] [tilt] [track_id] [checksum]
- 实现 Python 端 SerialController 类，支持串口不可用时自动降级不中断跟踪
- 实现 STM32 端 UART 中断 + 状态机逐字节解析，单字节丢失可在下一帧自动重新对齐
- 实现 UART 错误回调自动复位恢复机制，防止 HAL 库在错误后永久卡死

6.2.3 主程序集成与舵机控制算法

- 完成 tracking_servo_app.py 的全链路集成：SSD 检测 → DeepSORT 跟踪 → 手势交互 → 舵机控制
- 实现舵机自动跟踪算法：
 - 基于卡尔曼速度的前瞻预测（补偿端到端延迟，带速度门控抑制静止抖动）
 - 目标位置 EMA 平滑
 - 死区控制 + 非线性变增益（近中心 30% 轻柔，边缘 100% 全速）
 - 每帧步长限幅防止舵机过冲
 - 跟踪点可调（--track-anchor-y 参数），支持头部/腰部/脚部跟踪
- 实现目标选择优先级逻辑：握拳锁定目标 > 自由模式锁定保持 > 最近目标
- 实现按键 1 切换手动俯仰模式、q 键退出等交互
- 添加命令行参数支持所有功能开关（手势开关、串口端口、各种控制参数等）

6.2.4 STM32 端全部代码

- 完整 STM32F103C8T6 固件开发（main.c），基于 HAL 库：
 - UART 中断接收 + 状态机帧同步解析
 - TIM2 双通道 PWM 输出（50Hz，500 2500 μ s，对应 0° 180°）
 - 舵机控制：死区 $\pm 2^\circ$ + 步长限幅（Pan $\leq 10^\circ$ /周期、Tilt $\leq 6^\circ$ /周期）+ 机械方向补偿
 - OLED 驱动（SSD1306 I2C），实时显示 PAN/TILT 角度与目标 ID
 - LED 三态诊断：常亮 = 正常 / 慢闪 = 协议异常 / 快闪 = 无数据
 - 舵机上电自检：逐个舵机测试避开极端位置
 - 非阻塞时间片调度（20ms 舵机周期 + 200ms OLED 刷新）
 - UART 错误回调自动复位恢复

6.3 硬件搭建与调试

- 设计并搭建完整的硬件系统：
 - 昇腾 310B + USB 摄像头连接与调试
 - STM32F103C8T6 最小系统板接线（USART1、TIM2 PWM、I2C1 OLED）
 - SG90 二轴舵机云台组装与测试
 - USB 转 TTL 模块连接昇腾与 STM32 串口
 - 电源适配器接电源模块输出 5V 为系统供电
- 独立完成全链路联调：摄像头 → 检测 → 跟踪 → 串口 → STM32 → 舵机云台
- 解决调试中遇到的关键问题（详见第 6.5 节）

6.4 资本投入

个人承担全部物料采购费用（除老师提供的昇腾 310B 开发板外），总计约 205 元，包括 STM32 核心板、USB 摄像头、SG90 舵机、云台支架、ST-Link、USB 转 TTL 模块、OLED 显示屏、面包板、杜邦线、SD 卡、电源适配器及模块等，以及调试过程中损坏元件的替换成本（舵机 1 个、杜邦线若干）。

6.5 开发问题描述与解决方案

6.5.1 串口接收响应慢问题

- 问题描述：昇腾端发送数据后，STM32 响应延迟数秒
- 原因分析：回调函数中直接读取 USART_DR 寄存器，HAL 库在进入回调前已读走数据
- 解决方案：改用固定缓存 rx_byte 配合 HAL_UART_Receive_IT()，回调中从缓存读取，响应恢复正常

6.5.2 舵机来回振荡问题

- 问题描述：人物在画面左侧时舵机向右转 → 人物回到中央 → 来回振荡，无法稳定

- **原因分析：**测试模式下使用”串口值 = 舵机角度”的直接映射，而非误差控制模式。昇腾发送的是”人物在画面中的位置”而非”舵机目标角度”
- **解决方案：**切换为跟踪模式（误差驱动），计算”误差 = 人物位置 - 画面中央”，误差为零时舵机保持不动

6.5.3 坐标系不一致问题

- **问题描述：**人物在画面左侧时舵机反而向右转，跟踪方向完全相反
- **原因分析：**昇腾端坐标系与 STM32 端预期方向不一致
- **解决方案：**定义 PAN_INVERT 宏，在控制计算中将误差取反，跟踪方向恢复正常

6.5.4 跟踪 ID 切换频繁问题

- **问题描述：**多目标交叉时跟踪 ID 频繁切换
- **原因分析：**纯 IOU 匹配在多目标靠近时容易混淆，目标短暂遮挡后 ID 丢失
- **解决方案：**引入中心距离归一化 Fallback 匹配机制、增加类别一致性约束、优化卡尔曼预测噪声参数、增大 max_age 保留临时丢失轨迹

7 项目成果与反思

7.1 成果展示

本项目成功设计并实现了一套基于昇腾 310B + STM32F103C8T6 的实时目标跟踪检测与舵机云台随动系统，主要成果包括：

- 成功在昇腾 310B NPU 上部署 MobileNet-SSD，实现实时目标检测推理
- 实现了基于 DeepSORT 的多目标稳定跟踪，支持 ID 持续跟踪与卡尔曼预测
- 完成了二轴舵机云台的闭环跟踪控制，目标可始终保持在画面中心区域
- 实现了串口通信协议设计，数据传输稳定可靠
- 集成了 MediaPipe Hands 手势交互，支持握拳锁定、手动俯仰、比耶取消等操作
- OLED 实时显示 PAN/TILT 角度与目标 ID
- LED 三态诊断指示系统运行状态



图 2 项目最终成果展示

7.2 项目评估

7.2.1 成功之处

- **功能完整性：**实现了需求规格中的全部核心功能（检测 + 跟踪 + 云台跟随 + 手势交互）
- **跟踪稳定性：**通过卡尔曼滤波 + 多级匹配策略，ID 切换率控制在较低水平
- **系统响应：**全链路延迟控制在 100ms 左右，满足实时性需求
- **交互创新：**引入手势控制，提升系统操作便利性
- **容错设计：**串口协议带帧头同步 + 校验和，抗丢字节能力强；UART 错误时自动复位恢复

7.2.2 不足之处

- **推理帧率受限：**MobileNet-SSD 在 NPU 上推理帧率约 15-20 FPS，快速移动目标存在轻微滞后
- **舵机转速限制：**SG90 普通舵机转速约 $60^\circ/0.12s$ ，目标快速移动时跟踪有延迟
- **手势检测精度：**MediaPipe Hands 在手部快速移动或光照不佳时检测不稳定
- **单目标限制：**当前系统设计为单目标跟踪，多目标场景下只能跟踪最近目标

7.3 个人反思

通过本次嵌入式系统课程设计项目，获得了宝贵的工程实践经验：

- **理论与实践结合：**课堂学习的 AI 推理、嵌入式系统、通信协议、自动控制等知识在实际项目中得到充分应用
- **边缘 AI 部署经验：**掌握了在昇腾平台上部署深度学习模型的全流程，包括模型转换（ONNX $\rightarrow$ OM）、NPU 推理调用、性能优化等
- **问题解决能力：**通过串口振荡、坐标系不一致等实际问题，掌握了软硬件协同调试方法
- **团队协作：**学会了任务分工与进度协调，提升了团队合作能力

- **技术视野拓展：**认识到边缘 AI 与嵌入式系统结合的巨大潜力

未来改进方向：

1. 更换更强模型（如 YOLOv5s）提升检测精度和帧率
2. 引入 PID 控制算法替代简单 P 控制，提升云台跟踪精度
3. 更换高速数字舵机（如 DS3218）减少响应延迟
4. 增加多目标同时跟踪与切换功能
5. 引入自动参数调节机制，自适应不同场景

A 代码清单

完整源代码见随附文件（GitHub 仓库）。

参考文献

- [1] 周贤中. 昇腾 310 实验指导书: case2 目标跟踪检测.
<https://zhouxzh.github.io/Ascend310/experiment/case2.html>
- [2] 华为 Ascend 社区. CANN 8.0 开发文档. <https://www.hiascend.com/>